

Cubo AR — Corazón humano · Ciclo cardíaco y anatomía (FP sanitaria)

Montaje: 1) Imprimir a tamaño real (100 %, sin ajustar a página). 2) Recortar por el borde exterior incluyendo las pestañas grises. 3) Doblar por todas las líneas. 4) Pegar las pestañas por dentro.

Uso: escanear el QR para abrir el visor y apuntar la cámara a la cara del marcador: se verá el **corazón en 3D latiendo** a 72 lpm. Las otras tres caras llevan la teoría impresa.



ESCANÉAME → VISOR AR

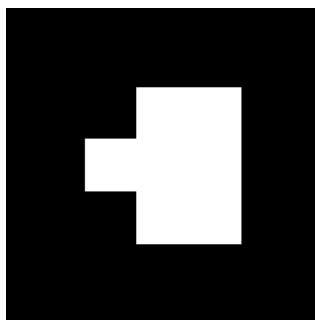
CÁMARAS Y VÁLVULAS

Cavidades (4)

- **Aurícula derecha:** recibe las venas cavas superior e inferior y el seno coronario.
- **Ventrículo derecho:** pared fina, impulsa a baja presión ($\approx 25/5$ mmHg).
- **Aurícula izquierda:** recibe las 4 venas pulmonares (sangre oxigenada).
- **Ventrículo izquierdo:** pared gruesa, impulsa a alta presión ($\approx 120/8$ mmHg).

Válvulas (4)

- **Tricúspide** (AV derecha): AD $\rightarrow$ VD.
- **Pulmonar** (sigmoidea): VD $\rightarrow$ tronco pulmonar.
- **Mitral o bicúspide** (AV izquierda): AI $\rightarrow$ VI.
- **Aórtica** (sigmoidea): VI $\rightarrow$ aorta.
- El tabique interventricular separa ambos circuitos.



CORAZÓN HUMANO (3D · LATIDO)

CICLO CARDÍACO

- Duración del ciclo $\approx 0,8$ s a 75 lpm.

Sístole

- **Auricular** ($\approx 0,1$ s): completa el 20-30 % del llenado ventricular.
- **Ventricular** ($\approx 0,3$ s): contracción isovolumétrica — se cierran las AV (1.^{er} ruido, *lub*) — y eyección al abrirse las sigmoideas.

Diástole

- **Ventricular** ($\approx 0,4$ s): relajación isovolumétrica — se cierran las sigmoideas (2.º ruido, *dup*) — y llenado pasivo rápido.
- Las válvulas AV y las sigmoideas nunca están abiertas a la vez.

Conducción

- Nódulo sinusal → nódulo AV → haz de His → fibras de Purkinje.

CUBO AR CORAZÓN HUMANO

Anatomía cardíaca y ciclo cardíaco
FP — Familia Sanidad

Modelo 3D animado a 72 lpm · marcador barcode 3x3 n.º 0

CIRCULACIÓN Y VALORES

Circulación menor (pulmonar)

- VD → arterias pulmonares → capilares alveolares (**hematosis**) → 4 venas pulmonares → AI.

Circulación mayor (sistémica)

- VI → aorta → arterias → capilares tisulares → venas cavas → AD.
- Las coronarias nacen de la raíz aórtica y se llenan en diástole.

Valores normales en el adulto

- FC en reposo **60-100 lpm** (bradicardia < 60 ; taquicardia > 100).
- Volumen sistólico 60-80 mL · FE 55-70 %.
- Gasto cardíaco = $VS \times FC \approx 5 \text{ L/min}$ · PA $< 120/80$ mmHg.